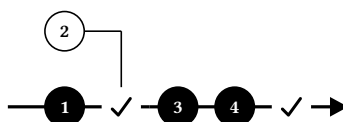


# Fiche d'exercices : second degré



## Factoriser, résoudre

### Exercice 1 : Identités remarquables

Factoriser les expressions suivantes.

- 1)  $A(x) = x^2 - 9$
- 2)  $B(x) = 4x^2 + 12x + 9$

Calculs 30.1 ; 30.2

### Exercice 2 : Pour aller plus loin

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $x^2 - 9 = 0$ .

## Forme canonique

### Exercice 3 : Forme canonique

Écrire  $f(x) = x^2 + 6x + 5$  sous forme canonique.

### Exercice 4 : Sans corrigé

Inventer un trinôme dont les racines sont 1 et 5.

## Automatismes

### Exo 1



## Correction

---

### Corrigé de l'exercice 1

1)  $A(x) = x^2 - 3^2 = (x - 3)(x + 3)$ .

2)  $B(x) = (2x)^2 + 2 \times 2x \times 3 + 3^2 = (2x + 3)^2$ .

### Corrigé de l'exercice 2

D'après l'exercice 1,  $x^2 - 9 = (x - 3)(x + 3)$  : les solutions sont  $-3$  et  $3$ .

### Corrigé de l'exercice 3 : méthode

$$f(x) = (x + 3)^2 - 9 + 5 = (x + 3)^2 - 4.$$